Mengenal Desimal

Matematika · Fase B · Kelas 4

Pecahan persepuluhan dan perseratusan sebagai desimal, nilai tempat di belakang koma, desimal pada garis bilangan, membandingkan dan mengurutkan, desimal dan pecahan senilai, menjumlah dan mengurang desimal, serta desimal dalam kehidupan sehari-hari.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menuliskan pecahan persepuluhan dan perseratusan sebagai desimal
2. menyebut nilai tempat angka di belakang koma
3. menempatkan desimal pada garis bilangan
4. membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal
5. mengubah pecahan sederhana menjadi desimal
6. menjumlah dan mengurang desimal dengan meluruskan koma
7. membulatkan desimal ke satuan terdekat

BAGIAN 1

Dari pecahan ke desimal

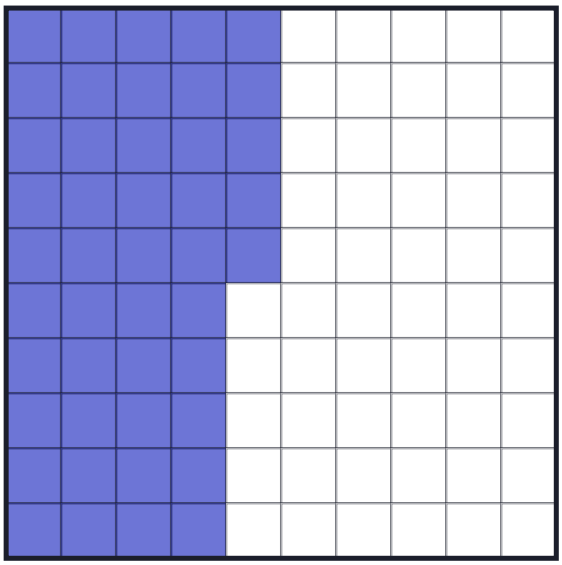
Sebatang cokelat dibagi menjadi 10 potong yang sama besar. Kamu makan 3 potong. Bagian yang kamu makan adalah $\frac{3}{10}$, dibaca tiga persepuluh.



3/10 = 0,

Pecahan berpenyebut 10 bisa ditulis dengan **koma**: $\frac{3}{10} = 0{,}3$, dibaca "nol koma tiga". Bilangan seperti ini disebut **bilangan desimal**.

Kalau satu kotak dibagi menjadi 100 bagian kecil, setiap bagian bernilai $\frac{1}{100}$, yaitu 0,01. Kotak di bawah ini diarsir 45 bagian, jadi nilainya $\frac{45}{100} = 0{,}45$.



45 dari 100 kotak diarsir: 0,45. Lihat, 4 kolom penuh (0,4) ditambah 5 kotak (0,05).

Pecahan	Desimal	Dibaca
$\frac{1}{10}$	0,1	nol koma satu
$\frac{7}{10}$	0,7	nol koma tujuh
$\frac{25}{100}$	0,25	nol koma dua lima
$\frac{3}{100}$	0,03	nol koma nol tiga
$1\frac{5}{10}$	1,5	satu koma lima

$\frac{3}{100}$ ditulis 0,03, bukan 0,3. Angka nol setelah koma menjaga angka 3 tetap di tempat perseratusan.

BAGIAN 2

Nilai tempat di belakang koma

Kamu sudah kenal satuan, puluhan, dan ratusan. Di sebelah kanan koma ada tempat-tempat baru yang nilainya makin kecil.

Puluhan	Satuan	,	Persepuluhan	Perseratusan
2	3	,	4	5
20	3		0,4	0,05

Jadi 23,45 = 20 + 3 + 0,4 + 0,05. Setiap kali bergeser satu tempat ke kanan, nilainya menjadi sepersepuluh kali.

CONTOH

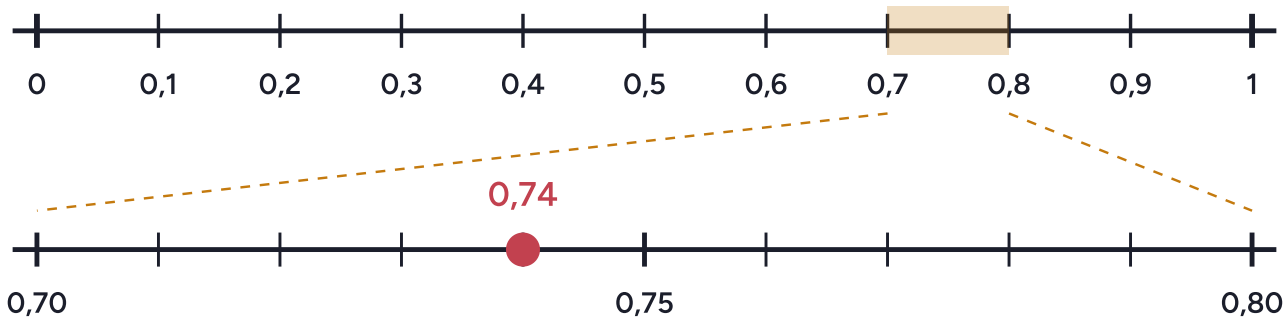
Pada 6,82, angka 8 berada di tempat persepuluhan, jadi nilainya 0,8. Angka 2 berada di tempat perseratusan, jadi nilainya 0,02.

▶ **Coba sendiri: berapa nilai angka 7 pada bilangan 4,17?**

BAGIAN 3

Desimal pada garis bilangan

Di antara 0 dan 1 ada sembilan persepuluhan: 0,1; 0,2; sampai 0,9. Kalau satu ruas di antara dua persepuluhan diperbesar, di dalamnya ada sepuluh perseratusan.



Di antara dua persepuluhan ada sepuluh perseratusan. Titik merah: 0,74.

Jadi 0,74 terletak di antara 0,7 dan 0,8, lebih dekat ke 0,7. Hal yang sama berlaku setelah angka 1: di antara 2 dan 3 ada 2,1; 2,2; sampai 2,9.

BAGIAN 4

Membandingkan dan mengurutkan

Bandingkan dari angka paling kiri: satuan dulu, lalu persepuluhan, lalu perseratusan.

CONTOH

Mana yang lebih besar, 0,5 atau 0,45? Banyak anak menjawab 0,45 karena 45 lebih besar dari 5. Padahal 0,5 = 0,50, yaitu 50 perseratus, sedangkan 0,45 hanya 45 perseratus. Jadi **0,5 lebih besar**.

Urutkan 2,3; 2,28; 2,09 dari yang terkecil. Samakan dulu panjangnya: 2,30; 2,28; 2,09. Urutannya 2,09; 2,28; 2,3.

Menambahkan nol di **ujung kanan** desimal tidak mengubah nilainya: 0,5 = 0,50. Tetapi nol yang disisipkan **setelah koma** mengubah nilainya: 0,5 tidak sama dengan 0,05.

Untuk menulis daftar desimal, pakai titik koma (;) sebagai pemisah, karena koma sudah dipakai di dalam bilangannya.

BAGIAN 5

Desimal dan pecahan senilai

Pecahan yang penyebutnya bisa dijadikan 10 atau 100 mudah diubah menjadi desimal.

Pecahan	Dijadikan per 10 atau per 100	Desimal
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{10}$	0,5
$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{10}$	0,2
$\frac{1}{4}$	$\frac{25}{100}$	0,25
$\frac{3}{4}$	$\frac{75}{100}$	0,75
$2\frac{1}{2}$	$2\frac{5}{10}$	2,5

▶ Coba sendiri: ubah $\frac{3}{5}$ menjadi desimal.

BAGIAN 6

Menjumlah dan mengurang desimal

Kuncinya satu: **luruskan komanya**, supaya persepuluhan dijumlahkan dengan persepuluhan dan perseratusan dengan perseratusan. Kalau panjangnya berbeda, tambahkan nol di ujung kanan.

MENJUMLAH

```
  2,50
+ 1,25
  ————
  3,75
```

MENGURANG

```
  5,0
- 1,4
  ———
  3,6
```

CONTOH

Dina berlari 1,2 km pada pagi hari dan 0,85 km pada sore hari. Jaraknya 1,20 + 0,85 = 2,05 km.

Jangan menjumlah bagian depan dan belakang koma secara terpisah seperti bilangan biasa. 2,5 + 1,25 bukan 3,30, karena 5 persepuluh tidak boleh dijumlahkan dengan 25 perseratus begitu saja.

▶ **Coba sendiri: 4,75 − 2,5 = ?**

BAGIAN 7

Desimal di sekitar kita

- Suhu tubuh normal sekitar 36,5–37,5 °C. Termometer yang menunjukkan 38,2 °C menandakan demam.
- Tinggi badanmu mungkin 1,35 m, dan berat sekantong gula 1,5 kg.
- Botol air mineral besar berisi 1,5 liter.
- Waktu lari 100 m diukur sampai perseratus detik, misalnya 12,45 detik.

Membulatkan ke satuan terdekat

Lihat angka persepuluhan. Kalau 5 atau lebih, bulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, bulatkan ke bawah. 36,8 menjadi 37, sedangkan 2,4 menjadi 2.

WAWASAN DUNIA

Tahun 1585, Simon Stevin dari Flandria (sekarang Belgia) menulis buku kecil yang mengajak para pedagang memakai bilangan desimal. Menurutnya, menghitung dengan desimal jauh lebih mudah daripada dengan pecahan.

Tidak semua negara menulis desimal dengan koma. Di Indonesia, dua koma lima ditulis 2,5. Di negara berbahasa Inggris ditulis 2.5, dengan titik. Jadi kalau kalkulator atau gim menampilkan 2.5, artinya dua koma lima. Sebaliknya, di Indonesia titik dipakai untuk ribuan: 2.500 artinya dua ribu lima ratus.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- Mengira desimal yang angkanya lebih panjang pasti lebih besar, misalnya 0,45 lebih besar dari 0,5.
- Menulis $\frac{3}{100}$ sebagai 0,3. Yang benar 0,03.
- Menjumlah tanpa meluruskan koma.
- Tertukar antara koma (desimal) dan titik (ribuan).

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.